(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 등록특허공보(B1)

(45) 공고일자 2024년09월24일
(11) 등록번호 10-2708831
(24) 등록일자 2024년09월19일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
G06Q 50/06 (2024.01) *F24F 11/46* (2018.01)
F24F 140/60 (2018.01) *G06Q 50/08* (2012.01)
G06Q 50/10 (2012.01)
(52) CPC특허분류
G06Q 50/06 (2024.01)
F24F 11/46 (2018.01)
(21) 출원번호 10-2023-0170792
(22) 출원일자 2023년11월30일
심사청구일자 2023년11월30일
(56) 선행기술조사문헌
KR101964922 B1*
(뒷면에 계속)

(73) 특허권자
주식회사 나인와트
인천광역시 연수구 컨벤시아대로 204, 인스타2 104호(송도동)
(72) 발명자
김영록
인천광역시 연수구 송도과학로 16번길 13, 송도건원테크노큐브 1111
박상린
경기도 성남시 분당구 판교대장로5길 58
고윤담
인천광역시 연수구 아트센터대로 203
(74) 대리인
이버드특허법인

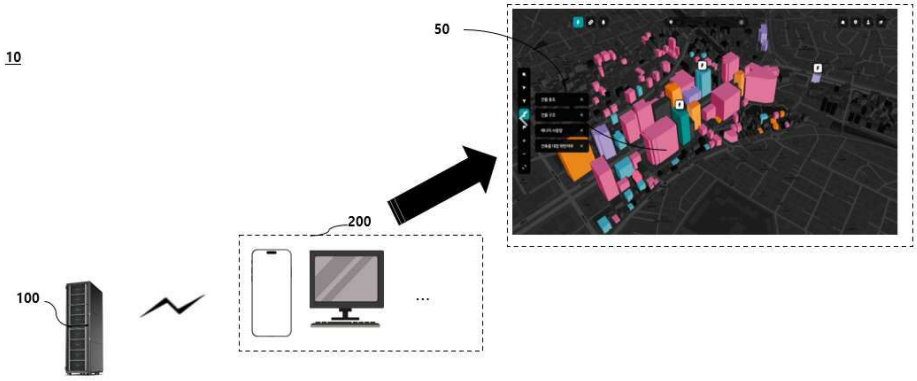
전체 청구항 수 : 총 7 항 심사관 : 양찬호

(54) 발명의 명칭 **건물 에너지 모델링 자동화 시스템 및 이를 이용한 방법**

(57) 요 약

본 발명은 건물의 에너지 소비 정보를 진단하고, 불필요한 에너지 소비를 최소화하도록 하는 건물 에너지 모델링 자동화 시스템 및 이를 이용한 방법에 관한 기술이 개시된다.

대 표 도 - 도1



(52) CPC특허분류
G06Q 50/08 (2013.01)
G06Q 50/10 (2015.01)
F24F 2140/60 (2018.01)
Y02B 30/70 (2020.08)
Y02B 80/00 (2020.08)

(56) 선행기술조사문헌
KR1020160055717 A*
KR1020200039165 A*
KR1020120116211 A
KR1020120087295 A
*는 심사관에 의하여 인용된 문헌

이 발명을 지원한 국가연구개발사업

과제고유번호	1615013152
과제번호	00143164
부처명	국토교통부
과제관리(전문)기관명	국토교통과학기술진흥원
연구사업명	국토교통기술사업화를위한이어달리기사업
연구과제명	그린리모델링 효율향상을 위한 디지털진단 모듈화 기술
기 여 율	1/1
과제수행기관명	주식회사 나인와트
연구기간	2023.01.01 ~ 2023.12.31

명 세 서

청구범위

청구항 1

서버를 통해 건물의 건물 에너지 모델링 자동화 방법에 있어서,

건물 데이터베이스로부터 대상 건물의 기초 정보를 획득하는 단계 - 상기 기초 정보는 상기 대상 건물의 풋프린트 정보, 용도 정보 및 높이 정보를 포함함 -;

상기 기초 정보에 기반하여 상기 대상 건물의 외형 정보를 생성하는 단계;

상기 기초 정보에 기반하여 상기 대상 건물의 창문의 면적에 대한 정보를 포함하는 창문 정보를 생성하는 단계;

상기 기초 정보 및 상기 창문 정보에 기반하여 상기 대상 건물의 에너지 소비 기준 정보를 생성하는 단계; 및

상기 외형 정보에 상기 창문 정보를 반영하여 상기 대상 건물의 추정 이미지 정보를 생성하는 단계를 포함하고,

상기 기초 정보는 상기 대상 건물의 건축과 관련된 시점 정보 및 상기 대상 건물의 전력 소비 정보 중 적어도 어느 하나를 더 포함하고, - 상기 시점 정보는 상기 대상 건물의 기공, 착공, 시공, 완공 및 준공에 대한 정보 중 적어도 하나를 포함함 -;

상기 외형 정보를 생성하는 단계는,

건물의 상기 시점 정보 및 상기 대상 건물을 건축한 건축사 정보에 따라 구분되는 복수의 표준 외형 유형에 대한 정보를 포함하는 외형 데이터베이스로부터 상기 대상 건물의 외형 유형을 확인하고, 상기 풋프린트 정보, 상기 높이 정보 및 상기 외형 유형에 기반하여 상기 외형 정보를 생성하는 단계를 포함하고,

상기 창문 정보를 생성하는 단계는,

건물의 상기 시점 정보에 따라 구분되는 복수의 표준 창문 유형에 대한 정보를 포함하는 창문 데이터베이스로부터 상기 대상 건물의 창문 유형을 확인하고,

상기 외형 정보 및 상기 창문 유형에 기반하여 상기 창문 정보를 생성하는 단계를 포함하고,

상기 대상 건물의 추정 이미지 정보를 생성하는 단계는,

계절, 날씨, 주변 건물과의 비교를 통한 에너지 사용 패턴 및 에너지 사용 분석 중 적어도 어느 하나의 정보를 기반으로 상기 대상 건물의 에너지 소비 상태와 상기 대상 건물의 에너지 소비 기준 정보를 디스플레이하고,

상기 대상 건물의 에너지 소비 상태와 상기 대상 건물의 에너지 소비 기준 정보를 기반으로 상기 대상 건물의 에너지 소비 문제점을 추정하는,

건물 에너지 모델링 자동화 방법.

청구항 2

삭제

청구항 3

삭제

청구항 4

삭제

청구항 5

제1 항에 있어서,

상기 창문 정보를 생성하는 단계는,

상기 풋프린트 정보 및 상기 외형 정보에 기반하여 상기 대상 건물의 건물 배향 정보를 확인하는 단계;

상기 건물 배향 정보에 기반하여 상기 대상 건물의 기준면을 확인하는 단계; 및

상기 대상 건물의 창문의 적어도 일부가 상기 기준면에 위치하도록 상기 창문 정보를 생성하는 단계를 포함하는,

건물 에너지 모델링 자동화 방법.

청구항 6

제5 항에 있어서,

상기 대상 건물의 창문은 메인 창문 및 서브 창문을 포함하고,

상기 기준면에 위치하도록 상기 창문 정보를 생성하는 단계에서, 상기 서버는 상기 메인 창문이 상기 기준면에 위치하도록 상기 창문 정보를 생성하는,

건물 에너지 모델링 자동화 방법.

청구항 7

제1 항에 있어서,

상기 기초 정보는 상기 대상 건물의 설계 정보를 더 포함하는 - 상기 설계 정보는 상기 대상 건물의 층수 정보, 용도에 따른 평균 층고 정보, 상기 높이에 대한 상기 대상 건물의 길이 정보 중 적어도 하나를 포함함 -,

건물 에너지 모델링 자동화 방법.

청구항 8

제1 항에 있어서,

상기 기초 정보를 획득하는 단계는,

상기 대상 건물의 영상을 촬영한 로드뷰에 대한 정보, 상기 대상 건물에 대한 평가, 상기 대상 건물의 냉난방방식 및 부하 정보 중 적어도 어느 하나에 대한 추가 정보를 획득하는 단계를 더 포함하는,

건물 에너지 모델링 자동화 방법.

청구항 9

서버를 통해 건물의 건물 에너지 모델링 자동화 시스템으로서,

프로세서; 및

상기 프로세서와 전기적으로 연결되고, 상기 프로세서에서 수행되는 적어도 하나의 코드(code)가 저장되는 메모리를 포함하고,

상기 메모리는 상기 프로세서를 통해 실행될 때 상기 프로세서가

건물 데이터베이스로부터 대상 건물의 풋프린트 정보, 용도 정보 및 높이 정보를 포함하는 기초 정보를 획득하고, 상기 기초 정보에 기반하여 상기 대상 건물의 외형 정보를 생성하며, 상기 기초 정보에 기반하여 상기 대상 건물의 창문의 면적에 대한 정보를 포함하는 창문 정보를 생성하고, 상기 기초 정보 및 상기 창문 정보에 기반하여 상기 대상 건물의 에너지 소비 기준 정보를 생성한 후, 상기 외형 정보에 상기 창문 정보를 반영하여 상기 대상 건물의 추정 이미지 정보를 생성하기 위한 코드들을 저장하고,

상기 기초 정보는 상기 대상 건물의 건축과 관련된 시점 정보 및 상기 대상 건물의 전력 소비 정보 중 적어도 어느 하나를 더 포함하고, - 상기 시점 정보는 상기 대상 건물의 기공, 착공, 시공, 완공 및 준공에 대한 정보 중 적어도 하나를 포함함 -;

건물의 상기 시점 정보 및 상기 대상 건물을 건축한 건축사 정보에 따라 구분되는 복수의 표준 외형 유형에 대한 정보를 포함하는 외형 데이터베이스로부터 상기 대상 건물의 외형 유형을 확인하고, 상기 풋프린트 정보, 상

기 높이 정보 및 상기 외형 유형에 기반하여 상기 외형 정보를 생성하고,

건물의 상기 시점 정보에 따라 구분되는 복수의 표준 창문 유형에 대한 정보를 포함하는 창문 데이터베이스로부터 상기 대상 건물의 창문 유형을 확인하고, 상기 외형 정보 및 상기 창문 유형에 기반하여 상기 창문 정보를 생성하고,

계절, 날씨, 주변 건물과의 비교를 통한 에너지 사용 패턴 및 에너지 사용 분석 중 적어도 어느 하나의 정보를 기반으로 상기 대상 건물의 에너지 소비 상태와 상기 대상 건물의 에너지 소비 기준 정보를 디스플레이하고,

상기 대상 건물의 에너지 소비 상태와 상기 대상 건물의 에너지 소비 기준 정보를 기반으로 상기 대상 건물의 에너지 소비 문제점을 추정하는,

건물의 건물 에너지 모델링 자동화 시스템.

청구항 10

삭제

청구항 11

제9 항에 있어서,

상기 메모리는 상기 프로세서를 통해 실행될 때 상기 프로세서가

상기 풋프린트 정보 및 상기 외형 정보에 기반하여 상기 대상 건물의 건물 배향 정보를 확인하고, 상기 건물 배향 정보에 기반하여 상기 대상 건물의 기준면을 확인한 후, 상기 대상 건물의 창문의 적어도 일부가 상기 기준면에 위치하도록 상기 창문 정보를 생성하기 위한 코드들을 생성하는,

건물의 건물 에너지 모델링 자동화 시스템.

발명의 설명

기 술 분 야

[0001] 본 발명은 건물 에너지 모델링 자동화 시스템 및 이를 이용한 방법으로서, 보다 자세하게는 건물에서 소비되는 에너지를 진단하여, 환경 문제를 야기하는 불필요한 에너지가 배출되는 것을 최소화하고 나아가 건물의 에너지 요금을 절감할 수 있도록 하는 건물 에너지 모델링 자동화 시스템 및 이를 이용한 방법에 관한 것이다.

배 경 기 술

[0002] 일반적으로 건물 에너지 관리시스템(BEMS, Building Energy Management System)은 건물 내에서 사용하는 에너지를 효율적으로 관리해주는 시스템이다. 즉, 건물 내 에너지 관리 설비의 다양한 정보를 수집, 분석하여, 에너지 사용 효율을 개선하는 시스템이다. 상기 건물 에너지 관리시스템을 사용하면 평균 5~15%의 에너지를 절감할 수 있다. 따라서 최근에는 건물 에너지 소비에 대한 각종 법규와 기준이 강화되고, 에너지 절약의 필요성이 높아짐에 따라 건물 에너지 관리 시스템을 적극적으로 도입하는 추세이다. 상기 건물 에너지 관리 시스템은 건물의 특성에 따라 건물 에너지 모델을 구축하고, 구축된 건물 에너지 모델에 따라 건물의 에너지 설비들의 운전을 제어하고 관리한다.

[0003] 그러나, 기존의 건물 에너지 관리 시스템을 구현하기 위한 건물의 에너지 모델은 건물의 시공 당시 초기에 구축되는 것으로서, 한번 구축되고 나면 건물이 수명을 다할 때까지 그대로 이용하고 있다. 따라서, 건물 및 설비 시스템의 노후화나 교체 등으로 인해 변화하는 에너지 성능 변화가 반영되지 못하는 문제점이 있으며, 관리자가 경험에 의존하여 운전을 제어할 경우 에너지 낭비가 심하게 발생되는 문제점이 있다.

[0004] 또한, 최근 건물에서의 에너지 소비량이 환경 문제의 주된 원인으로 대두되고 있다. 날씨에 따라 건물에서 사용되는 전력, 가스 등의 소비에 따라 탄소 배출이 증가하게 되어 건물의 에너지 소비량을 감소시키는 것이 탄소 중립을 위한 조건으로 제시되고 있다.

선행기술문헌

특허문헌

[0005] (특허문헌 0001) 한국등록특허 제10-1653763호 (2016.08.29.)

발명의 내용

해결하려는 과제

[0006] 본 발명은 건물의 에너지 소비 정보를 진단하고, 불필요한 에너지 소비를 최소화하도록 하여 건물의 리모델링 및 건물 에너지 절감을 위한 건물 에너지 모델링 자동화 시스템 및 이를 이용한 방법을 제공하는데 목적이 있다.

[0007] 특히 건물의 구조적인 특징, 건물이 설치된 지역의 환경적 특징 등에 기반하여 불필요한 에너지가 소비되는지 진단할 수 있는 건물 에너지 모델링 자동화 시스템 및 이를 이용한 방법을 제공하는데 목적이 있다.

[0008] 또한, 본 발명은 건물 사용시 발생하는 에너지 소비가 설정된 건물 에너지 평균 소비 정보와 비교하여 건물 사용시 발생하는 에너지 소비가 건물 에너지 평균 소비 정보보다 큰 경우, 소비 에너지 정보 절감을 위한 프로그램을 제안할 수 있는 건물 에너지 모델링 자동화 시스템 및 이를 이용한 방법을 제공하는데 목적이 있다.

과제의 해결 수단

[0009] 본 발명의 서버가 건물의 에너지 소비 기준 정보를 추정하는 방법은 건물 데이터베이스로부터 대상 건물의 풋프린트 정보, 용도 정보 및 높이 정보를 포함하는 기초 정보를 획득하고, 상기 기초 정보에 기반하여 상기 대상 건물의 외형 정보를 생성하고, 상기 기초 정보에 기반하여 상기 대상 건물의 창문의 면적에 대한 정보를 포함하는 창문 정보를 생성하고, 상기 기초 정보 및 상기 창문 정보에 기반하여 상기 대상 건물의 에너지 소비 기준 정보를 생성하고, 상기 외형 정보에 상기 창문 정보를 반영하여 상기 대상 건물의 추정 이미지 정보를 생성하는 과정을 포함한다.

[0010] 실시예에서, 상기 기초 정보는 상기 대상 건물의 건축과 관련된 시점 정보를 더 포함할 수 있다. 구체적으로 상기 시점 정보는 상기 대상 건물의 기공, 착공, 시공, 완공 및 준공에 대한 정보 중 적어도 하나를 포함하고, 상기 외형 정보 및 상기 창문 정보 중 적어도 하나는 상기 시점 정보에 기반하여 결정될 수 있다.

[0011] 실시예에서, 상기 외형 정보를 생성하는 과정은 건물의 상기 시점 정보에 따라 구분되는 복수의 표준 외형 유형에 대한 정보를 포함하는 외형 데이터베이스로부터 상기 대상 건물의 외형 유형을 확인하고, 상기 풋프린트 정보, 상기 높이 정보 및 상기 외형 유형에 기반하여 상기 외형 정보를 생성할 수 있다.

[0012] 실시예에서, 상기 창문 정보를 생성하는 과정은 건물의 상기 시점 정보에 따라 구분되는 복수의 표준 창문 유형에 대한 정보를 포함하는 창문 데이터베이스로부터 상기 대상 건물의 창문 유형을 확인하고, 상기 외형 정보 및 상기 창문 유형에 기반하여 상기 창문 정보를 생성하는 과정을 포함할 수 있다.

[0013] 실시예에서 상기 창문 정보를 생성하는 과정은 상기 풋프린트 정보 및 상기 외형 정보에 기반하여 상기 대상 건물의 건물 배향 정보를 확인하고, 상기 건물 배향 정보에 기반하여 상기 대상 건물의 기준면을 확인하고, 상기 대상 건물의 창문의 적어도 일부가 상기 기준면에 위치하도록 상기 창문 정보를 생성하는 과정을 포함할 수 있다.

[0014] 실시예에서 상기 대상 건물의 창문은 메인 창문 및 서브 창문을 포함하고, 상기 기준면에 위치하도록 상기 창문 정보를 생성하는 과정에서, 상기 서버는 상기 메인 창문이 상기 기준면에 위치하도록 상기 창문 정보를 생성할 수 있다.

[0015] 실시예에서 상기 기초 정보는 상기 대상 건물의 설계 정보를 더 포함할 수 있다. 구체적으로 상기 설계 정보는 상기 대상 건물의 층수 정보, 용도에 따른 평균 층고 정보, 상기 높이에 대한 상기 대상 건물의 길이 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.

[0016] 실시예에서 상기 기초 정보를 획득하는 과정은 상기 대상 건물의 영상을 촬영한 로드뷰를 정보, 상기 대상 건물에 대한 평가, 상기 대상 건물의 냉난방방식 및 부하 정보 중 적어도 어느 하나에 대한 추가 정보를 획득하는 단계를 더 포함할 수 있다.

[0017] 본 발명의 서버를 통해 건물의 에너지 소비 기준 정보를 추정하는 시스템은, 프로세서 및 기 프로세서와 전기적으로 연결되고, 상기 프로세서에서 수행되는 적어도 하나의 코드(code)가 저장되는 메모리를 포함하고, 상기 메모리는 상기 프로세서를 통해 실행될 때 상기 프로세서가 건물 데이터베이스로부터 대상 건물의 풋프린트 정보, 용도 정보 및 높이 정보를 포함하는 기초 정보를 획득하고, 상기 기초 정보에 기반하여 상기 대상 건물의 외형 정보를 생성하며, 상기 기초 정보에 기반하여 상기 대상 건물의 창문의 면적에 대한 정보를 포함하는 창문 정보를 생성하고, 상기 기초 정보 및 상기 창문 정보에 기반하여 상기 대상 건물의 에너지 소비 기준 정보를 생성한 후, 상기 외형 정보에 상기 창문 정보를 반영하여 상기 대상 건물의 추정 이미지 정보를 생성하기 위한 코드들을 저장할 수 있다.

발명의 효과

[0018] 본 발명은 건물의 풋프린트 정보, 용도 정보 및 높이 정보 등에 대한 기초 정보를 기반하여 건물의 외형 정보를 생성하고, 생성한 건물의 외형 정보에 건물의 창문 정보를 통해 건물 추정 이미지에 따라 건물의 에너지 소비 기준 정보를 생성하는 건물 에너지 사용량을 시뮬레이션할 수 있다. 생성된 건물의 에너지 사용량을 통해 불필요하게 에너지가 소비 여부를 판단할 수 있으며, 에너지 낭비가 발생하는 원인을 추정하여 건물의 하자 보수를 안내하거나 이를 진행할 수 있는 장점이 있다.

도면의 간단한 설명

[0019] 도 1은 본 발명의 실시예에 따른 건물 에너지 모델링 자동화 시스템이 구현되는 환경을 도시한 도면이다.

도 2는 본 발명의 실시예에 따른 건물 에너지 모델링 자동화 시스템 구성을 도시한 도면이다.

도 3 및 도 4는 본 발명의 실시예에 따른 건물 에너지 모델링 자동화 시스템을 통해 건물의 에너지 정보를 추정하는 예를 도시한 도면이다.

도 5는 본 발명의 실시예에 따른 에너지 소비 기준 정보를 추정하는 과정을 도시한 도면이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0020] 이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 명세서에 개시된 실시 예를 상세히 설명하되, 도면 부호에 관계없이 동일하거나 유사한 구성요소는 동일한 참조 번호를 부여하고 이에 대한 중복되는 설명은 생략하기로 한다. 또한, 본 명세서에 개시된 실시 예를 설명함에 있어서 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 명세서에 개시된 실시예의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명을 생략한다.

[0021] 제1, 제2 등과 같이 서수를 포함하는 용어는 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성요소들은 상기 용어들에 의해 한정되지는 않는다. 상기 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다.

[0022] 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다.

[0023] 본 출원에서, 설명되는 각 단계들은 특별한 인과관계에 의해 나열된 순서에 따라 수행되어야 하는 경우를 제외하고, 나열된 순서와 상관없이 수행될 수 있다.

[0024] 본 출원에서, "포함한다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.

[0026] 이하, 첨부된 도면들을 참조하여 본 발명에 대해 설명한다.

[0027] 도 1은 본 발명의 실시예에 따른 건물 에너지 모델링 자동화 시스템이 구현되는 환경을 도시한 도면이다.

[0028] 본 발명의 실시예에 따른 건물 에너지 모델링 자동화 시스템이 구현되는 환경(10)은, 건물 에너지 소비 기준 정보를 추정하는 서버(100), 서버(100)를 통해 추정한 건물의 에너지 소비 기준 정보를 디스플레이하는 단말(200)이 통신 연결되어 있다.

[0029] 실시예에서 서버(100)는 건물의 데이터베이스로부터 에너지 소비 기준 정보를 추정하고자 하는 대상 건물(50)의 기초 정보를 획득하고, 획득한 대상 건물(50)의 기초 정보를 기반으로 대상 건물의 외형 정보를 생성할 수

있다. 생성된 대상 건물(50)의 외형 정보는 대상 건물(50)의 추정 이미지를 생성할 수 있는 데이터일 수 있다. 또한, 대상 건물(50)의 기초 정보에 따라 대상 건물의 창문 면적 정보에 대한 창문 정보를 생성할 수 있다. 생성된 대상 건물(50)의 창문 정보는 대상 건물의 에너지 소비 기준 정보를 생성할 수 있는 데이터일 수 있다.

[0030] 즉, 서버(100)는 대상 건물(50) 창문에 대한 정보 통해 소비되는 에너지 소비 정보를 대상 건물(50) 이미지 상에 표시할 수 있다. 이와 같이 대상 건물(50)의 에너지 소비 정보를 이미지 상에 표시함에 따라 대상 건물(50)의 에너지 소비 정보를 육안으로 확인할 수 있다. 구체적으로, 건물마다 에너지 낭비가 심한 건물, 절감 효과가 높은 건물 등을 표시할 수 있어 건물 별 에너지 소비 정보를 추정할 수 있게 된다.

[0031] 이하 도면을 참고하여 건물의 에너지 소비 정보를 추정하는 시스템에 대해 구체적으로 살펴보기로 한다.

[0032] 도 2는 본 발명의 실시예에 따른 건물 에너지 모델링 자동화 시스템 구성을 도시한 도면이고, 도 3 및 도 4는 본 발명의 실시예에 따른 건물 에너지 모델링 자동화 시스템을 통해 건물의 에너지 정보를 추정하는 예를 도시한 도면이다.

[0033] 도면 설명에 앞서 설명의 편의상 건물 에너지 모델링 자동화 시스템은 서버로 구현된 예를 들어 설명하기로 하며, 서버(100)는 대상 건물(50)에 설치되어 대상 건물(50)의 에너지 소비 기준 정보를 추정할 수 있는 구성이거나, 대상 건물(50)을 포함한 복수의 건물의 에너지 소비 기준 정보를 추정할 수 있는 도시 정비 서버 중 하나의 구성으로 구현될 수도 있다. 이하 실시예에서 서버(100)는 도시 정비 서버 중 하나의 구성인 예를 들어 설명하지만, 구현되는 서버(100)의 조건에 의해 본 발명이 제한되는 것은 아니다.

[0034] 또한, 실시예의 건물 에너지 모델링 시스템은 대상 건물의 에너지 사용량을 시뮬레이션할 수 있는 건물 에너지 사용량 모델링을 생성하고, 생성된 시뮬레이션 결과로 대상 건물의 에너지 소비를 추정할 수 있도록 한다. 이후, 추정된 대상 건물의 에너지 소비를 기초로 대상 건물의 에너지를 절감할 수 있도록 건물 리모델링(보수, 보완)을 시뮬레이션할 수 있다. 이를 통한 대상 건물의 에너지 절감을 추정할 수 있으며, 추정된 결과를 기반으로 실제 대상 건물의 리모델링을 안내 및 진행할 수 있도록 하도록 한다.

[0035] 구체적으로 도면을 참고하면 서버(100)는 통신부(120), 데이터 수집부(140), 정보 생성부(160), 메모리(180) 및 프로세서(190) 등을 포함하여 구성될 수 있다.

[0036] 통신부(120)는 통신부(120)는 대상 건물(50)에 부여된 고유 번호나, 대상 건물(50)의 건물 주소를 건물 데이터베이스로 전송하고, 한전과 같은 단체나 건물 대장 정보가 포함된 건물 데이터 베이스로부터 대상 건물(50)의 기초 정보를 수신할 수 있는 구성이다.

[0037] 데이터 수집부(140)는 건물의 기초 정보를 수집할 수 있는 구성이다. 즉, 통신부(120)와 통신 연결된 건물 데이터베이스를 통해 대상 건물(50)의 기초 정보를 수신하게 된다. 구체적으로 건물의 기초 정보는 풋프린트(건물의 바닥면), 건물의 용도 정보, 건물의 높이 정보 등을 의미할 수 있다. 이러한 건물의 기초 정보는 국토부, 감정원 등의 단체에 기 저장된 건물 정보로부터 수신할 수 있다.

[0038] 또한, 데이터 수집부(140)는 대상 건물(50)의 전력 소비 정보를 수신할 수 있다. 대상 건물(50)의 전력 소비 정보는 한국 전력과 같은 단체를 통해 수신할 수 있으며, 대상 건물(50)의 전력 소비 정보 이외에 에너지 정보 보조금과 같이 에너지 소비 절감 조건 등에 대한 정보도 수집할 수 있다.

[0039] 한편, 기초 정보는 대상 건물(50)의 건축과 관련 시점 정보를 더 포함할 수 있다. 여기서 시점 정보란, 대상 건물(50)이 기공, 착공, 시공, 완공 및 준공에 대한 정보 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다. 즉, 대상 건물(50)의 건축된 시점에 따라 건물을 건축하는 유형, 외형적 특징 등이 다를 수 있다. 이러한 특징을 기초에 따라 대상 건물(50)의 외형이나 창문의 형태는 대상 건물(50)이 건축된 시점에 결정될 수 있다. 또한, 건물 건축 시점이 오래될수록 건물의 에너지 소비 효율이 떨어지는 것이 일반적이다. 이러한 특징을 기초로 대상 건물(50)이 건축된 시점에 따라 건물의 외형, 창문 형태에 대한 외형 정보 및 창문 정보를 결정하여 대상 건물(50)의 에너지 소비 기준 정보를 추정할 수 있다.

[0040] 한편, 서버(100)는 대상 건물(50)의 외형 정보를 생성할 때, 건물의 건축 시점 정보에 따라 구분되는 복수의 표준 외형 유형에 대한 정보를 포함하는 외형 데이터베이스로부터 대상 건물(50)의 외형 유형을 확인할 수 있다.

[0041] 설명한 바와 같이, 건물의 외형은 건물이 건축된 시점, 건축사별 등에 따라 각기 다른 유행을 포함할 수 있다. 이러한 건물 외형 정보를 연도별, 건축사별 등의 기준에 의해 건물 외형을 구분한 외형 데이터베이스와 서버(100)가 통신 연결될 수 있으며, 대상 건물(50)의 기초 정보를 통해 생성된 대상 건물(50)의 외형 정보가 외형 데이터베이스에서 어느 시점의 어느 건축사에 의해 건축되었는지를 판단할 수 있다. 판단된 정보와 대상 건물

(50)의 기초 정보를 기초하여 대상 건물(50)의 실제 외형을 추정하는 것이다.

[0042] 한편, 건물이 건축된 시점 정보에 따라 건물에 설치되는 창문의 형태, 창문의 모양, 창문의 단열 기준 등이 다를 수 있다. 이러한 특징을 시점, 건축사별 등에 따른 복수의 표준 창문 정보로 나누고, 표준 창문 정보를 기준으로 대상 건물(50)의 창문 유형을 추정할 수 있다.

[0043] 건물 건축 시점에 대비하여 측정한 대상 건물(50)의 외형 정보와 창문 정보를 기초로 대상 건물(50)의 외형, 대상 건물(50)에 설치된 창문의 유형, 형태, 단열성 등에 대한 창문 정보를 기초로 대상 건물(50)의 에너지 소비 기준 정보가 생성될 수 있다.

[0044] 한편, 대상 건물(50)의 창문 정보를 생성할 때, 대상 건물(50)의 풋프린트 정보와 대상 건물(50)의 외형 정보를 기초로 대상 건물(50)의 배향 정보를 확인할 수 있다. 건물의 배향 정보란, 건물이 배치된 위치라고 할 수 있으며 예를 들어, 남향, 북향 등을 의미할 수 있다.

[0045] 이러한 대상 건물(50)의 배향 정보가 확인되면 대상 건물(50)의 기준면을 확인하고, 대상 건물(50)의 창문 일부가 기준면에 위치하도록 창문 정보를 생성할 수 있다. 일반적으로 건물의 방향을 확인할 때, 아파트의 경우, 거실 창문이 어느 방향으로 형성되어 있는지를 기준으로 건물의 방향을 추정하고, 일반 건물의 경우, 메인 창문이 형성된 면을 기준으로 건물의 방향을 추정할 수 있다. 이러한 특징을 기반으로 대상 건물(50)의 배향 정보를 확인한 후, 대상 건물(50)의 방향에 따라 기준면을 정할 수 있다. 이후 정해진 기준면에 대상 건물(50)의 메인 창문이 위치하도록 하여 대상 건물(50)의 창문 정보를 생성할 수 있다.

[0046] 건물의 기초 정보를 획득하면, 정보 생성부(160)를 통해 획득한 기초 정보에 기반하여 대상 건물(50)의 외형 정보를 생성할 수 있다. 대상 건물(50)의 외형 정보란, 건물의 층수, 높이, 형상 등을 의미할 수 있다.

[0047] 구체적으로 정보 생성부(160)는 대상 건물(50)의 설계 정보를 생성할 수 있다. 대상 건물(50)의 설계 정보란, 대상 건물의 층수, 용도에 따른 평균 층고 정보, 건물 높이에 따른 대상 건물(50)의 길이 정보 등 중 어느 하나일 수 있다. 생성된 대상 건물(50)의 설계 정보를 기초로 높이, 층고 등에 따른 에너지 소비 기준 정보가 추정될 수 있다.

[0048] 또한, 정보 생성부(160)는 기초 정보에 기반하여 대상 건물(50)의 창문 면적에 대한 정보를 포함하는 창문 정보를 생성할 수 있다. 각각의 건물은 건물 용도, 건물 면적 등에 따라 설치되어야 하는 창문의 개수, 설치되는 창문의 최소 너비 등이 기 설정될 수 있다. 이러한 기준과 대상 건물(50)의 기초 정보에 따라 대상 건물(50)의 창문 정보가 생성될 수 있다.

[0049] 실시예에서 정보 생성부(160)는 대상 건물(50)의 기초 정보와 창문 정보에 기반하여 대상 건물(50)의 에너지 소비 기준 정보를 생성할 수 있다. 대상 건물(50)의 에너지 소비 기준 정보란 건물에서 소비되는 에너지가 어느 정도 인지를 추정한 정보라고 할 수 있으며, 생성된 에너지 소비 정보를 기준으로 기 저장된 대상 건물(50)에서 소비될 에너지 정보와 비교하여 대상 건물(50)의 불필요한 에너지 소비 정도, 건물 에너지 효율 등을 판단할 수 있다.

[0050] 실시예에서, 정보 생성부(160)는 대상 건물(50)의 외형 정보에 창문 정보를 반영하여 대상 건물의 추정 이미지 정보를 생성할 수 있다. 생성된 대상 건물(50)의 추정 이미지 정보와 대상 건물(50)의 에너지 소비 정보를 기초로 대상 건물의 에너지 소비 상태를 디스플레이할 수 있다.

[0051] 다시 도면을 참고하면, 대상 건물(50)의 기초 정보를 획득할 때, 대상 건물(50)의 영상을 촬영한 로드뷰에 대한 정보, 대상 건물(50)에 대한 평가, 대상 건물(50)의 냉난방방식 및 부하 정보 중 적어도 하나에 대한 추가 정보를 획득하여 대상 건물(50)의 에너지 소비 기준 정보를 추정할 수도 있다.

[0052] 로드뷰 정보란 SNS 상의 건물 사진을 통해 획득하는 대상 건물(50) 및 대상 건물(50)의 주변을 촬영한 영상, 이미지 정보를 의미한다. 이러한 로드뷰 정보에는 대상 건물(50)의 외형, 창문의 설치 위치, 대상 건물(50)의 기준면 등이 모두 확인할 수 있다.

[0053] 또한, SNS 상에 대상 건물(50)의 평가를 판단하여 에너지 소비 기준 정보를 추정할 수도 있다. 건물의 평가란, 건물 사용자가 체감상 느끼는 에너지 소비 정도를 의미할 수 있다. 예컨대, 건물의 평가에서 에너지 소비 비용이 타 건물에 비해 높다고 평가하는 경우, 대상 건물(50)의 평가가 에너지 소비가 높아 에너지 낭비가 있는 것으로 판단할 수 있다.

[0054] 또한, 에너지 소비 기준 정보 추정 시 SNS에 건물 이용자가 입력한 자연어를 기준할 수도 있다. 다시 말해 건물

이용자가 건물 이용 시 건물을 냉난방하는 방식이나 건물의 구조(예: 아파트 구조_복도식, 계단식 등)를 설명한 단어인 자연어를 수집하고, 수집한 자연어를 기준으로 건물의 에너지 소비 기준 정보를 추정할 수 있다.

[0055] 이와 유사하게, 대상 건물(50)의 소비 전력이나 냉난방방식을 기준으로 에너지 소비 기준 정보를 추정할 수도 있다. 예를 들어, 아파트의 경우 여러 가구가 나란히 위치하는 복도식과 두 가구 정도가 마주하도록 배치되는 계단식의 경우, 소비 전력이나 냉난방 방식이 다를 수 있다.

[0056] 대상 건물(50)에 기 설정된 소비 전력, 부하 정보보다 실제 대상 건물(50)에서 사용하는 전력이 높은 경우, 대상 건물(50)의 에너지 소비가 높은 것으로 추정하는 것이다. 또한, 소비되는 대상 건물(50)의 에너지가 설정된 냉난방방을 기준하여 소비되어야 하는 에너지보다 높은 경우, 대상 건물(50)의 에너지 소비가 높은 것으로 추정할 수도 있다.

[0057] 한편, 대상 건물(50)의 에너지 소비 기준 정보를 추정할 때, 계절 변화에 따른 에너지 소비 기준 정보를 추정할 수도 있다. 봄과 가을철에는 대상 건물(50)에서의 에너지 소비량이 여름과 겨울철보다 적게 사용될 수 있으므로, 계절마다 에너지 소비 정도를 비교하여 어느 계절에 에너지 소비가 높은 지 추정할 수 있다.

[0058] 이와 같이 정보 수집부()를 통해 수집한 대상 건물(50)의 기초 정보, 건축 정보, 창문 정보 등을 기준으로 대상 건물(50)의 에너지 사용 패턴 및 사용 분석 데이터를 도출할 수 있다.

[0059] 도출된 대상 건물(50)의 에너지 사용 패턴 및 사용 분석 데이터는 도 4와 같이 대상 건물(50)과 주변 건물과의 에너지 소비량 분석 데이터로 사용될 수 있다. 또한, 도출된 대상 건물(50)의 에너지 사용 패턴 및 사용 분석 데이터를 통해 대상 건물(50)이 에너지 소비가 높은 경우, 에너지 낭비가 발생하는 원인을 추정할 수도 있다.

[0060] 일반적으로 창문이 많거나, 창이 이중으로 되어 있지 않은 경우, 에너지 낭비가 높을 수 있다. 따라서, 대상 건물(50)의 창문 정보를 통해 창문의 상태, 유형 등에서 보완하여 대상 건물(50)의 불필요한 에너지 소비를 최소화할 수 있다.

[0061] 한편, 도출된 대상 건물(50)의 에너지 사용 패턴 및 사용 분석 데이터는 단말(200)을 통해 디스플레이할 수 있다. 즉, 현재 대상 건물(50)의 계절별, 날씨별, 주변 건물과 비교를 통한 에너지 사용 패턴, 사용 분석 등을 가시화하여 대상 건물(50)의 에너지 소비 정도를 안내할 수 있게 된다.

[0062] 메모리(180)는 서버(100)가 동작하기 위한 동작 코드들, 대상 건물(50)의 에너지 소비 기준 정보를 추정하기 위한 동작 데이터들을 저장할 수 있다.

[0063] 프로세서(190)는 서버(100)의 전반적인 동작을 제어할 수 있다. 프로세서(190)는 앞서 살펴본 구성요소들을 통해 입력 또는 출력되는 신호, 데이터, 정보 등을 처리하거나 메모리(120)에 저장된 응용 프로그램을 구동하도록 하여 대상 건물(50)의 에너지 소비 기준 정보를 추정하기 위한 적절한 정보 또는 기능을 제공 또는 처리할 수 있도록 한다.

[0065] 도 5는 본 발명의 실시예에 따른 에너지 소비 기준 정보를 추정하는 과정을 도시한 도면이다.

[0066] 도면을 참고하면, 본 발명의 건물 에너지 소비 기준 정보를 추정하는 과정은 우선 서버(100)를 통해 건물의 기초 정보를 수집할 수 있다(S120). 건물의 기초 정보란, 풋프린트(건물의 바닥면), 건물의 용도 정보, 건물의 높이 정보 등을 의미할 수 있다. 이러한 건물의 기초 정보는 국토부, 감정원 등의 단체에 기 저장된 건물 정보로부터 수신할 수 있다.

[0067] 또한, 대상 건물(50)의 전력 소비 정보를 수신할 수 있다. 대상 건물(50)의 전력 소비 정보는 한국 전력과 같은 단체를 통해 수신할 수 있으며, 대상 건물(50)의 전력 소비 정보 이외에 에너지 정보 보조금과 같이 에너지 소비 절감 조건 등에 대한 정보도 수집할 수 있다.

[0068] 한편, 기초 정보 생성 시, 건축과 관련 시점 정보를 포함하여 기초 정보를 생성할 수 있다. 여기서 시점 정보란, 대상 건물(50)이 기공, 착공, 시공, 완공 및 준공에 대한 정보 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다. 즉, 대상 건물(50)의 건축된 시점에 따라 건물을 건축하는 유형, 외형적 특징 등이 다를 수 있다. 이러한 특징을 기초에 따라 대상 건물(50)의 외형이나 창문의 형태는 대상 건물(50)이 건축된 시점에 결정될 수 있다.

[0069] 이후, 대상 건물(50)의 외형 정보 및 창문 정보를 생성할 수 있다(S130, S140). 대상 건물(50)의 외형 정보를 생성할 때, 건물의 건축 시점 정보에 따라 구분되는 복수의 표준 외형 유형에 대한 정보를 포함하는 외형 데이터베이스로부터 대상 건물(50)의 외형 유형을 확인할 수 있다.

[0070] 구체적으로, 건물의 외형은 건물이 건축된 시점, 건축사별 등에 따라 각기 다른 유행을 포함할 수 있다. 이러한 건물 외형 정보를 연도별, 건축사별 등의 기준에 의해 건물 외형을 구분한 외형 데이터베이스와 서버(100)가 통신 연결될 수 있으며, 대상 건물(50)의 기초 정보를 통해 생성된 대상 건물(50)의 외형 정보가 외형 데이터베이스에서 어느 시점의 어느 건축사에 의해 건축되었는지를 판단할 수 있다.

[0071] 또한, 건물이 건축된 시점 정보에 따라 건물에 설치되는 창문의 형태, 창문의 모양, 창문의 단열 기준 등이 다를 수 있으므로, 시점, 건축사별 등에 따른 복수의 표준 창문 정보로 나누고, 표준 창문 정보를 기준으로 대상 건물(50)의 창문 유형을 추정할 수 있다.

[0072] 특히, 건물 건축 시점에 대비하여 측정한 대상 건물(50)의 외형 정보와 창문 정보를 기초로 대상 건물(50)의 외형, 대상 건물(50)에 설치된 창문의 유형, 형태, 단열성 등에 대한 창문 정보를 기초로 대상 건물(50)의 에너지 소비 기준 정보가 생성될 수 있다.

[0073] 이후, 대상 건물(50)의 에너지 소비 기준 정보를 생성할 수 있다(S150). 즉, 건물의 건축 시점, 창문의 형태와 같은 창문 정보 등을 기준으로 대상 건물(50)의 에너지 소비율을 추정하고, 대상 건물(50)의 문제점을 추정할 수 있다. 추정된 대상 건물(50)의 문제점을 기초로 대상 건물(50)의 인테리어를 개선할 경우, 대상 건물(50)의 에너지 절감량을 산출할 수도 있다.

[0074] 실시예에서, 대상 건물(50)의 외형 정보에 창문 정보가 생성되면, 대상 건물(50)의 추정 이미지 정보를 생성할 수 있다. 생성된 대상 건물(50)의 추정 이미지 정보와 대상 건물(50)의 에너지 소비 정보를 기초로 대상 건물의 에너지 소비 상태를 디스플레이할 수 있다.

[0075] 이와 같이, 건물의 풋프린트 정보, 용도 정보 및 높이 정보 등에 대한 기초 정보를 기반하여 건물의 외형 정보를 생성하고, 생성한 건물의 외형 정보에 건물의 창문 정보를 통해 건물 추정 이미지에 따라 건물의 에너지 소비 기준 정보를 생성할 수 있다. 생성된 건물의 에너지 소비 기준 정보를 통해 건물에서 불필요하게 에너지가 소비 여부를 판단할 수 있으며, 에너지 낭비가 발생하는 원인을 추정하여 건물의 하자 보수를 안내하고, 안내된 보수 정보를 기초로 건물 리모델링을 진행할 수 있게 된다.

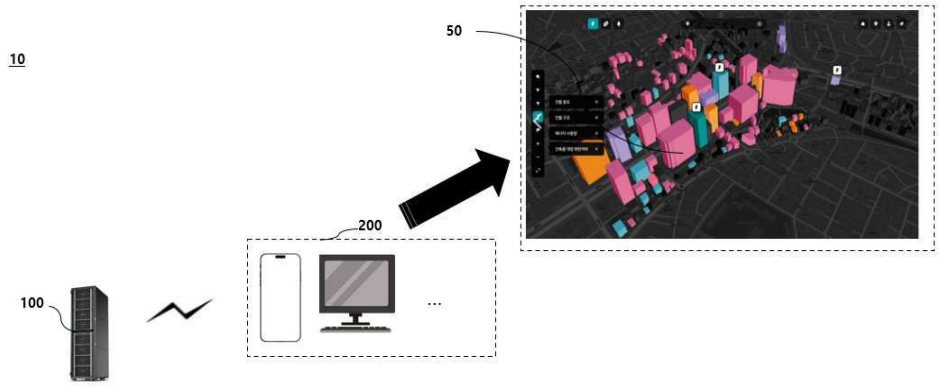
[0076] 본 발명의 각 실시예에 개시된 기술적 특징들은 해당 실시예에만 한정되는 것은 아니고, 서로 양립 불가능하지 않은 이상, 각 실시예에 개시된 기술적 특징들은 서로 다른 실시예에 병합되어 적용될 수 있다.

[0077] 따라서, 각 실시예에서는 각각의 기술적 특징을 위주로 설명하지만, 각 기술적 특징이 서로 양립 불가능하지 않은 이상, 서로 병합되어 적용될 수 있다.

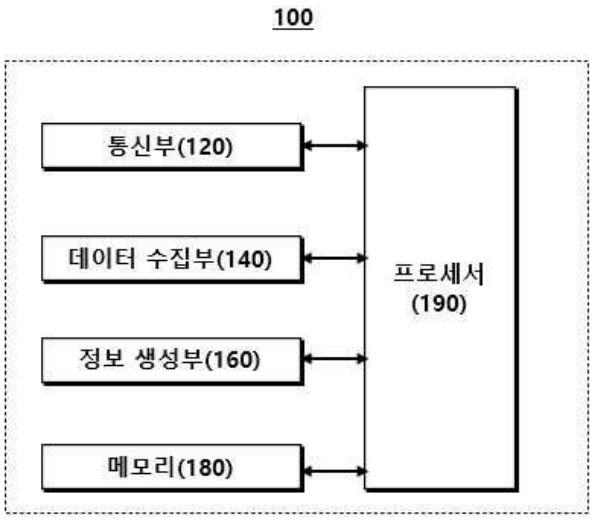
[0078] 본 발명은 상술한 실시예 및 첨부한 도면에 한정되는 것은 아니며, 본 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자의 관점에서 다양한 수정 및 변형이 가능할 것이다. 따라서 본 발명의 범위는 본 명세서의 청구범위뿐만 아니라 이 청구범위와 균등한 것들에 의해 정해져야 한다.

도면

도면1



도면2


100
통신부(120)
데이터 수집부(140)
정보 생성부(160)
메모리(180)
프로세서
(190)

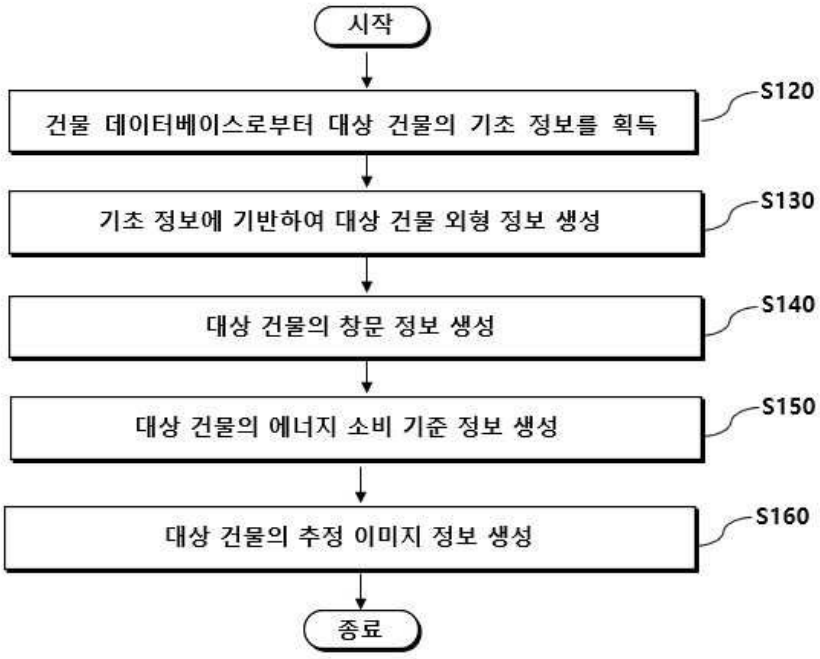
도면3

SERVICE PROCESS
서 비 스 과 정
정보요구
사용자 정보 요구 최소화
한전 고객번호
분석대상 건물주소
정보수집
현재 수집 데이터
한국전력 사이버지점
하드웨어 설치보조금 정보
에너지 요금제 변동 정보
기상청·외기정보
한국전력 아이스마트
국토부, 감정원·건물정보
국토부 (토지이용정보시스템)
미래 추가분석 데이터
필요정보생성
에너지 사용패턴
분석 데이터
19종
건물정보 데이터 12종
에너지비용 데이터 2종
에너지소비 데이터 5종
에너지사용 예측 데이터

도면4

동작구 사당동
C빌딩
문의하기
전기사용량
가스사용량
기본정보
건축물대장/인허가
주변 건물과 비교하기
C빌딩
SAVE-E 사용 빌딩
150kw
절감효과 예상
50

도면5


시작
건물 데이터베이스로부터 대상 건물의 기초 정보를 획득
S120
기초 정보에 기반하여 대상 건물 외형 정보 생성
S130
대상 건물의 창문 정보 생성
S140
대상 건물의 에너지 소비 기준 정보 생성
S150
대상 건물의 추정 이미지 정보 생성
S160
종료